Astana IT University

Школа искусственного интеллекта и науки о данных

«Утверждено»	**«Согласовано»**
Декан школы ОП	**Руководитель Офиса послевузовского образования**
_____	_____
Сергазиев М.Ж.	Имашева А.Ш.
«__»_____ 2026 г.	«__»_____ 2026 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

Кубесов Ерлан Русланович

(Ф.И.О. магистранта)

Приказ о зачислении № 21-М от 28.08.2026 г.
Направление подготовки научно-педагогическая
Код и наименование образовательной программы 7М06108 «Прикладной искусственный интеллект» (Applied Artificial Intelligence)
Период обучения в магистратуре 2026-2028
Научный руководитель Ryspayeva Marya, PhD, Assistant Professor
(Ф.И.О., ученая/академическая степень, ученое звание)

Тема магистерской диссертации:

на каз.яз. Медициналық кескіндерді синтездеуге арналған ресурстық тиімді латентті диффузиялық фреймворкты әзірлеу

на англ.яз. Development of a Resource-Efficient Latent Diffusion Framework for Medical Image Synthesis

на рус.яз. Разработка ресурсоэффективного фреймворка на основе латентной диффузии для синтеза медицинских изображений

Утверждено на Ученом Совете AITU, протокол № 4 от «30» октября_2026г.

Срок представления магистерской диссертации июнь 2028г.

2026 – 2028 учебный год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТА

1. Учебная работа
Базовые дисциплины (БД) 35 количество кредитов

1) Вузовский компонент (БД ВК) _20_ количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
PM	Психология управления	1	4	10	40	70	10	экз
NONE	Педагогика высшей школы	1	4	10	40	70	10	экз
FLP	Иностранный язык (профессиональный)	1	4	10	40	70	10	экз
HPS	История и философия науки	2	4	10	40	70	10	экз
PP 5206	Педагогическая практика	2	4	10	120	—	—	отчет

2) Компонент по выбору (БД КВ) 15 **количество кредитов**

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
AML	Продвинутое машинное обучение	2	5	10	50	0	10	экз
AINN	Искусственный интеллект и нейронные сети	3	5	10	50	0	10	экз
MDLT	Современные технологии глубокого обучения	4	5	10	50	0	10	экз

Профильные дисциплины (ПД) 53 количество кредитов

1) Вузовский компонент (ПД ВК) 49 количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
AIE:TA	Основы ИИ: теория и приложения	1	5	10	50	90	10	экз
PAI	Программирование для ИИ	1	5	10	50	90	10	экз
MFAI	Математические основы ИИ	2	5	10	50	90	10	экз
TMS	Методы и стратегии преподавания	3	5	10	50	90	10	экз
IMAS	Введение в мультиагентные системы	3	5	10	50	90	10	экз
CTDSS	Когнитивные технологии и системы поддержки принятия решений	4	4	10	40	75	10	экз

2) Компонент по выбору (ПД КВ) 4 количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
GA	Генеративные алгоритмы	5	4	10	40	0	10	экз

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Формы контроля
	Научно-исследовательская работа			10	отчет
	Научно-исследовательская работа			10	отчет
	Научно-исследовательская работа			10	отчет
	Научно-исследовательская работа			10	отчет
	Научно-исследовательская работа			5	отчет
Написание и защита магистерской диссертации/проекта		6	8	5	защита

3) НИР ВК 32 количество кредитов

4) Практика 24 количество кредитов

	Название	Триместр	Число недель	Количество кредитов	База практики
1	Педагогическая	2	10	4	Astana IT University
2	Исследовательская	4	10	10	Astana IT University
3	Исследовательская	5	10	10	Astana IT University

Итого по учебному плану 120 кредитов.

Магистрант _____ «_____»_____2026г.
(подпись)

3. Научное обоснование магистерской диссертации

(research proposal)

Тема магистерской диссертации: «Разработка ресурсоэффективного фреймворка на основе латентной диффузии для синтеза медицинских изображений»

1. Актуальность исследований
2. Научная новизна
3. Цель и задачи исследований
4. Материалы и методы исследований
5. Литературный обзор исследуемой темы
6. Календарный план выполнения диссертационной работы

№	Содержание работы	Сроки проведения работ (месяц, год)	Ожидаемые результаты
	1-й год обучения		
1	Определение цели и задач исследования, разработка детального плана магистерской диссертации	Октябрь 2026 г.	Утвержденные цель, задачи и план исследования
2	Анализ научной литературы и современных подходов: генеративные модели, латентная диффузия и медицинская визуализация	Октябрь 2026 г. – Ноябрь 2026 г.	Аналитический обзор литературы, сравнительная таблица существующих методов
3	Сбор, очистка, структурирование и предобработка наборов медицинских изображений для обучения и тестирования	Ноябрь 2026 – Февраль 2027 г.	Подготовленный и верифицированный исследовательский датасет
4	Разработка архитектуры и программная реализация ресурсоэффективного фреймворка на основе латентной диффузии	Февраль 2027 г. – Май 2027 г.	Реализованный алгоритм/модель фреймворка, исходный код и первые экспериментальные результаты
	2-й год обучения		
5	Экспериментальная оценка качества синтеза изображений (FID, IS, SSIM) и оптимизация вычислительных ресурсов	Сентябрь – Декабрь 2027 г.	Экспериментальные метрики, сравнительный анализ эффективности, подготовка научных статей
6	Подготовка научной публикации, оформление диссертации и подготовка к защите	Декабрь 2027 – Июнь 2028 г.	Завершенная магистерская диссертация, публикация/тезис, презентация к защите

Магистрант _____ «_____»_____2026г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____»_____2026г.
(подпись)

4. Прохождение научных стажировок

№	Место прохождения стажировки	Сроки прохождения	Результаты	Отметка о выполнении
1	Astana IT University (Школа искусственного интеллекта и науки о данных)	Февраль – Март 2028 г.	Сертификат о прохождении стажировки, отчет по НИРМ	

5. План издания научных публикаций

№	Наименование статьи/тезиса	Наименование издания/конференции	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Preliminary Study of Resource-Efficient Latent Diffusion Models for Medical Image Synthesis	2027 IEEE 4th International Student Conference on Digital Generation, AITU	февраль 2027 г.	
2	Resource-Efficient Latent Diffusion Framework for Medical Image Synthesis	IEEE SIST 2027 (International Conference on Smart Information Systems and Technologies).	май 2027 г.	
3	Исследование и оптимизация ресурсоэффективных латентных диффузионных моделей для генерации биомедицинских изображений	Scientific Journal of Astana IT University (КОКСНВО МНВО РК)	Сентябрь 2027 г.	

6. План научно-исследовательской работы (согласно академическому календарю)

№	**Вид работы**	**Период выполнения**	**Форма отчетности**
1	НИРМ 1: Сбор и систематизация датасета медицинских изображений, получение предварительных результатов и их апробация на 2027 IEEE 4th International Student Conference on Digital Generation	1 курс, 2 триместр (январь – март 2027 г.)	Отчет НИРМ 1, материалы/сертификат конференции.
2	НИРМ 2: Исследование архитектурных решений модели, апробация результатов на международной конференции IEEE SIST 2027 и подготовка проекта статьи для Scientific Journal of Astana IT University	1 курс, 3 триместр (апрель – июнь 2027 г.)	Отчет НИРМ 2, материалы конференции SIST 2027, проект рукописи статьи (КОКСНВО).
3	НИРМ 3: Проектирование архитектуры ресурсоэффективного фреймворка на основе латентной диффузии,	2 курс, 4 триместр (сентябрь – ноябрь 2027 г.)	Отчет НИРМ 3

	разработка программного прототипа		
4	НИРМ 4: Проведение численных экспериментов, оценка метрик качества генерации (FID, SSIM), оптимизация вычислительных ресурсов модели	2 курс, 5 триместр (декабрь 2027 – февраль 2028 г.)	Отчет НИРМ 4
5	НИРМ 5: Комплексный анализ полученных результатов, формулирование научных выводов, оформление магистерской диссертации и публикаций к защите	2 курс, 6 триместр (март – май 2028 г.)	Отчет НИРМ 5

7. Участие в научно-исследовательском проекте (*при наличии*)

ИРН (регистрационный номер) наименование проекта	Выполняется в рамках ПЦФ/ ГФ/ международного проекта/хоздоговорной работы	Ф.И.О. научного руководителя, должность, степень	Сроки реализации	Должность по проекту
Не участвует (при отсутствии проекта)	—	—	—	—

Магистрант:
Ф.И.О. _____ «_____» _____2026 г.

Научный руководитель:
Ф.И.О. _____ «_____» _____2026 г.